



Universidade Federal de São Paulo
Instituto de Ciência e Tecnologia
Aspectos e Implementação de Banco de Dados

Cine Track

Prof^a. Dra. Daniela Leal Musa

Luiza de Souza Ferreira

RA: 170453

SUMÁRIO

1 Descrição do projeto.....	3
2 Modelo de Dados.....	3
3 Implementação realizada no SGBD.....	5
3.1 Configuração do ambiente.....	5
3.2 Criação das Tabelas.....	6
3.3 Inserção dos Dados nas Tabelas.....	8
4 Desenvolvimento das Consultas.....	12
4.1 Consultas simples.....	12
4.2 Consultas médias.....	13
4.3 Consultas complexas.....	14

1 Descrição do projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um banco de dados para uma plataforma de organização e avaliação de filmes e séries, com potencial para suportar milhões de usuários realizando operações simultaneamente.

O banco de dados armazena um catálogo de filmes e séries, incluindo as temporadas e os episódios das séries. Além disso, permite que cada usuário registre os filmes e episódios assistidos, acompanhe o progresso das séries que está assistindo, mantenha um histórico de visualizações e publique avaliações por meio de notas e resenhas.

Pelo BD exemplo ser uma plataforma com potencial de milhões de usuários e poder receber um grande volume de leituras e gravações simultaneamente, o SGBD NoSQL Cassandra, pela sua arquitetura distribuída, é uma ótima escolha por oferecer alta escalabilidade, tolerância a falhas, e gravação e leitura de dados muito rápida.

2 Modelo de Dados

A modelagem no Cassandra é feita orientada a consultas. O Cassandra não suporta JOIN entre tabelas, portanto os dados necessários para cada consulta são modelados de forma que possam ser recuperados diretamente de uma única tabela. Sendo assim, como as tabelas são criadas pensando em cada consulta, os dados são duplicados em várias tabelas em um processo chamado desnormalização. Isso é feito para alcançar um alto desempenho de leitura.

Além disso, o Cassandra é um banco de dados distribuído que armazena dados em *clusters* de nós. Uma chave de partição (*Partition Key*) é a chave que define a distribuição dos dados nos nós do *cluster*, facilitando a localização do nó, além de também poder ter uma *Clustering Key*, que é a chave que define a ordenação dos registros dentro do nó, podendo ser crescente ou decrescente.

O Cassandra também possui o tipo *Counter*, uma coluna especial para incrementos e decrementos numéricos frequentes, não podendo conter colunas de dados comuns além da chave primária e dos próprios contadores.

As tabelas deste projeto foram projetadas de acordo com as consultas do projeto. Dessa forma, há informações duplicadas para evitar consultas adicionais. A escolha das *Partition Keys* busca distribuir os dados entre os nós do *cluster*, enquanto as *Clustering Keys* permitem recuperar os registros já ordenados conforme a necessidade de cada consulta.

A modelagem lógica de cada tabela é listada a seguir de 1 a 10.

1. historico_filmes_usuario

Descrição: Histórico de filmes assistidos pelo usuário (ordenado pela data de forma decrescente).

Campos:

- username (Partition Key)
- data_assistido (Clustering Key DESC)
- filme_id
- titulo_filme
- duracao_minutos

2. filmes_assistidos_por_ano

Descrição: Filtro de filmes assistidos por um usuário agrupados por ano.

Campos:

- username (Partition Key)
- ano (Partition Key) - Chave de partição composta
- data_assistido (Clustering Key DESC)
- filme_id
- titulo_filme

3. historico_episodios_usuario

Descrição: Histórico de episódios assistidos pelo usuário (ordenado pela data de forma decrescente).

Campos:

- username (Partition Key)
- data_assistido (Clustering Key DESC)
- serie_id
- temporada_num
- episodio_num
- duracao_minutos

4. series_em_andamento_usuario

Descrição: Armazenamento do progresso atual do usuário nas séries que está assistindo.

Campos:

- username (Partition Key)
- serie_id (Clustering Key ASC)
- titulo_serie
- ultima_temporada_vista
- ultimo_episodio_visto

5. series_usuario_por_data

Descrição: Histórico das mudanças de status das séries do usuário (ordenado por data de forma decrescente).

Campos:

- username (Partition Key)
- data_atualizacao (Clustering Key DESC)
- serie_id
- titulo_serie
- status

6. filmes

Descrição: Catálogo geral de filmes.

Campos:

- filme_id (Partition Key)
- titulo
- duracao_minutos
- sinopse

7. series

Descrição: Catálogo geral de séries.

Campos:

- serie_id (Partition Key)
- titulo
- total_temporadas
- total_episodios
- sinopse

8. episodios_por_temporada

Descrição: Catálogo de episódios organizados por série e temporada.

Campos:

- serie_id (Partition Key)
- temporada_num (Partition Key) - Chave de partição composta
- episodio_num (Clustering Key ASC)
- titulo_episodio
- duracao_minutos

9. resenhas_por_midia

Descrição: Resenhas de filmes ou séries (ordenadas da mais nova para a mais antiga).

Campos:

- midia_id (Partition Key)
- data_resenha (Clustering Key DESC)
- username
- nota
- texto_resenha

10. estatisticas_avaliacao

Descrição: Armazenamento da soma das notas e a quantidade total de avaliações de cada mídia (série ou filme).

Campos:

- midia_id (Partition Key)
- soma_notas (Counter)
- total_avaliacoes (Counter)

3 Implementação realizada no SGBD

3.1 Configuração do ambiente

O Cassandra foi configurado utilizando um container do Docker Desktop. Primeiramente, a imagem do Cassandra foi baixada com o comando `docker pull cassandra:latest`. Em seguida, uma rede virtual foi criada com o comando `docker network create rede-projeto`, e o container do banco foi criado e iniciado com o comando `docker run -d --name cassandra-projeto --hostname cassandra-db --network rede-projeto cassandra`. A rede virtual foi utilizada para permitir a comunicação entre o container do banco e o cliente de linha de comando.

O cliente `cqlsh` foi utilizado para executar o *script* de criação das tabelas e inserção dos dados por meio do comando `docker run -it --rm --network rede-projeto -v "$(pwd)/data.cql:/scripts/data.cql" -e CQLSH_HOST=cassandra-projeto -e CQLSH_PORT=9042 -e CQLVERSION=3.4.7 nuvo/docker-cqlsh`. Posteriormente, o terminal interativo do `cqlsh` foi aberto com o comando `docker run --rm -it --network rede-projeto nuvo/docker-cqlsh cqlsh cassandra-projeto --cqlversion='3.4.7'`, permitindo a execução das consultas. O *script* e as consultas foram implementados utilizando a linguagem nativa do Cassandra, o CQL.

3.2 Criação das Tabelas

As tabelas do banco de dados foram criadas por meio do *script* em CQL apresentado a seguir. A Figura 1 representa a listagem das tabelas criadas no *keyspace* `cine_track` após a execução do *script*. No Cassandra, o *keyspace* é o equivalente a um banco de dados nos SGBDs relacionais.

```
CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS cine_track WITH REPLICATION = { 'class' :  
'SimpleStrategy', 'replication_factor' : '1' };
```

```
USE cine_track;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS historico_filmes_usuario (  
    username text,  
    data_assistido timestamp,  
    filme_id int,  
    titulo_filme text,  
    duracao_minutos int,  
    PRIMARY KEY (username, data_assistido)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_assistido DESC);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS filmes_assistidos_por_ano (  
    username text,  
    ano int,  
    data_assistido timestamp,  
    filme_id int,  
    titulo_filme text,  
    PRIMARY KEY ((username, ano), data_assistido)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_assistido DESC);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS historico_episodios_usuario (  
    username text,  
    data_assistido timestamp,  
    serie_id int,  
    temporada_num int,  
    episodio_num int,  
    duracao_minutos int,  
    PRIMARY KEY (username, data_assistido)
```

```
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_assistido DESC);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS series_em_andamento_usuario (  
    username text,  
    serie_id int,  
    titulo_serie text,  
    ultima_temporada_vista int,  
    ultimo_episodio_visto int,  
    PRIMARY KEY (username, serie_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS series_usuario_por_data (  
    username text,  
    data_atualizacao timestamp,  
    serie_id int,  
    titulo_serie text,  
    status text, -- 'assistindo' ou 'assistido' ou 'pausada'  
    PRIMARY KEY (username, data_atualizacao)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_atualizacao DESC);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS filmes (  
    filme_id int,  
    titulo text,  
    duracao_minutos int,  
    sinopse text,  
    PRIMARY KEY (filme_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS series (  
    serie_id int,  
    titulo text,  
    total_temporadas int,  
    total_episodios int,  
    sinopse text,  
    PRIMARY KEY (serie_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS episodios_por_temporada (  
    serie_id int,  
    temporada_num int,  
    episodio_num int,  
    titulo_episodio text,  
    duracao_minutos int,  
    PRIMARY KEY ((serie_id, temporada_num), episodio_num)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (episodio_num ASC);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resenhas_por_midia (  
    midia_id int,
```

```

data_resenha timestamp,
username text,
nota int,
texto_resenha text,
PRIMARY KEY (midia_id, data_resenha)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_resenha DESC);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS estatisticas_avaliacao (
midia_id int,
soma_notas counter,
total_avaliacoes counter,
PRIMARY KEY (midia_id)
);

```

```

cqlsh:cine_track> DESCRIBE TABLES;

resenhas_por_midia      estatisticas_avaliacao  series_usuario_por_data
series_em_andamento_usuario  filmes_assistidos_por_ano  filmes
historico_filmes_usuario    series
historico_episodios_usuario  episodios_por_temporada

```

Figura 1 - Retorno do comando DESCRIBE TABLES no terminal interativo do cqlsh.

3.3 Inserção dos Dados nas Tabelas

Os dados do banco foram inseridos nas tabelas sem caracteres especiais e sem acentos. Os comandos 1 a 9, listados a seguir, exemplificam um INSERT para cada tabela, enquanto o comando 10 exemplifica um UPDATE, devido as colunas da tabela estatisticas_avaliacao serem do tipo counter. Nesse caso, o UPDATE é utilizado para incrementar os valores dos contadores. Os demais comandos foram omitidos devido ao alto número de inserções necessárias e pelo fato do Cassandra permitir apenas um registro por comando INSERT. Nas Figuras 2 a 11, é possível visualizar o conteúdo de cada tabela após as inserções. As tabelas das Figuras 2 e 3 foram retornadas sem o campo de sinopse para uma melhor visualização.

1. **INSERT INTO** filmes (filme_id, titulo, duracao_minutos, sinopse) **VALUES** (1, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', 152, 'Harry Potter e um garoto orfao que vive infeliz com seus tios, os Dursleys. Ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente, Harry e impedido de ler a carta por seu tio, mas logo recebe a visita de Hagrid, o guarda-caca de Hogwarts, que chega para leva-lo ate a escola. Harry adentra um mundo magico que jamais imaginara, vivendo diversas aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.');
2. **INSERT INTO** series (serie_id, titulo, total_temporadas, total_episodios, sinopse) **VALUES** (11, 'Game of Thrones', 8, 73, 'Sucesso entre os livros mais vendidos, a serie de obras A Song of Ice and Fire, de George R.R. Martin, e levada a tela quando HBO decide navegar a fundo pelo genero e recriar a fantasia medieval epica. Este e o retrato de duas familias poderosas - reis e rainhas, cavaleiros e

renegados, homens honestos e mentirosos - disputando um jogo mortal pelo controle dos Sete Reinos de Westeros para assumir o Trono de Ferro.');

3. **INSERT INTO** episodios_por_temporada (serie_id, temporada_num, episodio_num, titulo_episodio, duracao_minutos)
VALUES (11, 1, 1, 'Winter Is Coming', 62);
4. **INSERT INTO** historico_filmes_usuario (username, data_assistido, filme_id, titulo_filme, duracao_minutos)
VALUES ('user1', '2026-02-20 20:00:00', 2, 'Interestelar', 169);
5. **INSERT INTO** filmes_assistidos_por_ano (username, ano, data_assistido, filme_id, titulo_filme)
VALUES ('user1', 2026, '2026-02-20 20:00:00', 2, 'Interestelar');
6. **INSERT INTO** historico_episodios_usuario (username, data_assistido, serie_id, temporada_num, episodio_num, duracao_minutos)
VALUES ('user1', '2026-03-18 17:00:00', 12, 1, 1, 49);
7. **INSERT INTO** series_em_andamento_usuario (username, serie_id, titulo_serie, ultima_temporada_vista, ultimo_episodio_visto)
VALUES ('user1', 12, 'Stranger Things', 1, 8);
8. **INSERT INTO** series_usuario_por_data (username, data_atualizacao, serie_id, titulo_serie, status)
VALUES ('user1', '2026-03-18 17:00:00', 12, 'Stranger Things', 'assistindo');
9. **INSERT INTO** resenhas_por_midia (midia_id, data_resenha, username, nota, texto_resenha)
VALUES (12, '2026-03-18 17:05:00', 'user1', 4, 'Serie muito boa!');
10. **UPDATE** estatisticas_avaliacao
SET soma_notas = soma_notas + 4, total_avaliacoes = total_avaliacoes + 1
WHERE midia_id = 12;

filme_id	duracao_minutos	titulo
5	120	Oldboy
10	109	O Diabo Veste Prada
1	152	Harry Potter e a Pedra Filosofal
8	115	Juntos pelo Acaso
2	169	Interestelar
4	108	Obsessao
7	117	Esposa de Mentirinha
6	119	Jumanji: Bem-vindo a Selva
9	108	A Proposta
3	103	Esqueceram de Mim

Figura 2 - Tabela filmes.

serie_id	titulo	total_episodios	total_temporadas
13	Agents of S.H.I.E.L.D.	132	7
11	Game of Thrones	73	8
14	Demolidor	47	3
12	Stranger Things	42	5

Figura 3 - Tabela series.

serie_id	temporada_num	episodio_num	duracao_minutos	titulo_episodio
12	1	1	49	Capitulo um: O desaparecimento de Will Byers
12	1	2	56	Capitulo dois: A estranha na Maple Street
12	1	3	52	Capitulo tres: Caramba
12	1	4	51	Capitulo quatro: O corpo
12	1	5	53	Capitulo cinco: A pulga e o acrobata
12	1	6	47	Capitulo seis: O monstro
12	1	7	42	Capitulo sete: A banheira
12	1	8	55	Capitulo oito: O mundo invertido
11	1	1	62	Winter Is Coming
11	1	2	56	The Kingsroad
11	1	3	58	Lord Snow
11	1	4	56	Cripples, Bastards, and Broken Things
11	1	5	55	The Wolf and the Lion
11	1	6	53	A Golden Crown
11	1	7	58	You Win or You Die
11	1	8	59	The Pointy End
11	1	9	56	Baelor
11	1	10	54	Fire and Blood
14	1	1	58	Into the Ring
14	1	2	54	Cut Man
14	1	3	54	Rabbit in a Snowstorm

Figura 4 - Tabela episodios_por_temporada.

username	data_assistido	duracao_minutos	filme_id	titulo_filme
user2	2025-02-26 21:05:00.000000+0000	115	8	Juntos pelo Acaso
user1	2026-02-25 20:00:00.000000+0000	109	10	O Diabo Veste Prada
user1	2026-02-20 20:00:00.000000+0000	169	2	Interestelar
user1	2025-02-26 20:00:00.000000+0000	115	8	Juntos pelo Acaso
user1	2025-02-23 20:00:00.000000+0000	108	4	Obsessao
user1	2025-02-20 20:00:00.000000+0000	103	3	Esqueceram de Mim
user1	2024-02-25 20:00:00.000000+0000	152	1	Harry Potter e a Pedra Filosofal
user1	2024-02-20 20:00:00.000000+0000	117	7	Esposa de Mentirinha

Figura 5 - Tabela historico_filmes_usuario.

username	ano	data_assistido	filme_id	titulo_filme
user2	2025	2025-02-26 21:05:00.000000+0000	8	Juntos pelo Acaso
user1	2025	2025-02-26 20:00:00.000000+0000	8	Juntos pelo Acaso
user1	2025	2025-02-23 20:00:00.000000+0000	4	Obsessao
user1	2025	2025-02-20 20:00:00.000000+0000	3	Esqueceram de Mim
user1	2026	2026-02-25 20:00:00.000000+0000	10	O Diabo Veste Prada
user1	2026	2026-02-20 20:00:00.000000+0000	2	Interestelar
user1	2024	2024-02-25 20:00:00.000000+0000	1	Harry Potter e a Pedra Filosofal
user1	2024	2024-02-20 20:00:00.000000+0000	7	Esposa de Mentirinha

Figura 6 - Tabela filmes_assistidos_por_ano.

username	data_assistido	duracao_minutos	episodio_num	serie_id	temporada_num
user2	2026-04-01 20:00:00.000000+0000	58	1	14	1
user1	2026-03-25 20:00:00.000000+0000	55	8	12	1
user1	2026-03-25 17:00:00.000000+0000	42	7	12	1
user1	2026-03-24 20:00:00.000000+0000	47	6	12	1
user1	2026-03-24 17:00:00.000000+0000	53	5	12	1
user1	2026-03-23 17:00:00.000000+0000	51	4	12	1
user1	2026-03-22 17:00:00.000000+0000	52	3	12	1
user1	2026-03-21 17:00:00.000000+0000	56	2	12	1
user1	2026-03-20 20:00:00.000000+0000	56	2	11	1
user1	2026-03-20 17:00:00.000000+0000	62	1	11	1
user1	2026-03-18 17:00:00.000000+0000	49	1	12	1

Figura 7 - Tabela historico_episodios_usuario.

username	serie_id	tituloSerie	ultima_temporada_vista	ultimo_episodio_visto
user2	14	Demolidor	1	1
user1	11	Game of Thrones	1	2
user1	12	Stranger Things	1	8

Figura 8 - Tabela series_em_andamento_usuario.

username	data_atualizacao	serie_id	status	tituloSerie
user2	2026-04-01 20:00:00.000000+0000	14	assistindo	Demolidor
user1	2026-03-21 17:05:00.000000+0000	12	assistindo	Stranger Things
user1	2026-03-21 17:00:00.000000+0000	11	pausada	Game of Thrones
user1	2026-03-20 17:05:00.000000+0000	11	assistindo	Game of Thrones
user1	2026-03-20 17:00:00.000000+0000	12	pausada	Stranger Things
user1	2026-03-18 17:00:00.000000+0000	12	assistindo	Stranger Things

Figura 9 - Tabela series_usuario_por_data.

midia_id	data_resenha	nota	texto_resenha	username
11	2026-03-20 20:05:00.000000+0000	5	Essa serie e fantastica!	user1
1	2024-02-25 20:05:00.000000+0000	5	Filme magico!	user1
8	2025-02-26 21:05:00.000000+0000	1	Nao gostei desse filme.	user2
8	2025-02-26 20:05:00.000000+0000	2	Esse filme nao me prendeu muito.	user1
2	2026-02-20 20:05:00.000000+0000	5	Filme sensacional!	user1
4	2025-02-23 20:05:00.000000+0000	5	Que filme perturbador!	user1
12	2026-03-18 17:05:00.000000+0000	4	Serie muito boa!	user1
3	2025-02-20 20:05:00.000000+0000	3	Filme bom para relaxar!	user1

Figura 10 - Tabela resenhas_por_midia.

midia_id	soma_notas	total_avaliacoes
11	5	1
1	5	1
8	3	2
2	5	1
4	5	1
12	4	1
3	3	1

Figura 11 - Tabela estatisticas_avaliacao.

4 Desenvolvimento das Consultas

4.1 Consultas simples

São consultas que utilizam diretamente a chave primária da tabela, permitindo acesso rápido à partição desejada.

Os comandos estão listados a seguir de 1 a 4, juntamente com seus respectivos enunciados e seus resultados. As Figuras 12 a 15 apresentam o resultado de cada consulta simples.

1. **Retornar a quantidade de temporadas e o nome da série com id 12.**

```
SELECT titulo, total_temporadas  
FROM series  
WHERE serie_id = 12;
```

titulo	total_temporadas
Stranger Things	5

Figura 12 - Resultado da consulta simples 1.

2. **Retornar a sinopse, título e duração em minutos do filme com id 3.**

```
SELECT titulo, duracao_minutos, sinopse  
FROM filmes  
WHERE filme_id = 3;
```

titulo	duracao_minutos	sinopse
Esqueceram de Mim	103	Kevin, de apenas oito anos, e um garoto e

Figura 13 - Resultado da consulta simples 2.

3. **Retornar o progresso atual do usuário 'user1' na série com id 12.**

```
SELECT ultima_temporada_vista, ultimo_episodio_visto  
FROM series_em_andamento_usuario  
WHERE username = 'user1' AND serie_id = 12;
```

ultima_temporada_vista	ultimo_episodio_visto
1	8

Figura 14 - Resultado da consulta simples 3.

4. **Retornar a soma e o total de avaliações da série com id 12.**

```
SELECT soma_notas, total_avaliacoes  
FROM estatisticas_avaliacao  
WHERE midia_id = 12;
```

soma_notas	total_avaliacoes
4	1

Figura 15 - Resultado da consulta simples 4.

4.2 Consultas médias

Essas consultas utilizam as *Clustering Keys* para trazer listas de dados que já estão fisicamente ordenadas dentro de cada partição.

Os comandos de consultas médias estão listados a seguir de 1 a 3, juntamente com seus respectivos enunciados e seus resultados. As Figuras 16 a 18 apresentam o resultado de cada consulta média.

1. **Listar todos os episódios da temporada 1 ordenados, pertencentes da série com id 12, assim como suas respectivas durações em minutos.**

```
SELECT episodio_num, titulo_episodio, duracao_minutos
FROM episodios_por_temporada
WHERE serie_id = 12 AND temporada_num = 1;
```

episodio_num	titulo_episodio	duracao_minutos
1	Capítulo um: O desaparecimento de Will Byers	49
2	Capítulo dois: A estranha na Maple Street	56
3	Capítulo tres: Caramba	52
4	Capítulo quatro: O corpo	51
5	Capítulo cinco: A pulga e o acrobata	53
6	Capítulo seis: O monstro	47
7	Capítulo sete: A banheira	42
8	Capítulo oito: O mundo invertido	55

Figura 16 - Resultado da consulta média 1.

2. **Listar os 5 filmes assistidos mais recentemente pelo usuário 'user1'.**

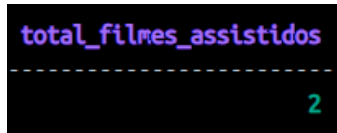
```
SELECT titulo_filme, data_assistido
FROM historico_filmes_usuario
WHERE username = 'user1'
LIMIT 5;
```

titulo_filme	data_assistido
0 Diabo Veste Prada	2026-02-25 20:00:00.000000+0000
Interestelar	2026-02-20 20:00:00.000000+0000
Juntos pelo Acaso	2025-02-26 20:00:00.000000+0000
Obsessao	2025-02-23 20:00:00.000000+0000
Esqueceram de Mim	2025-02-20 20:00:00.000000+0000

Figura 17 - Resultado da consulta média 2.

3. Retornar o total de filmes assistidos pelo usuário 'user1' no ano de 2026.

```
SELECT COUNT(filme_id) AS total_filmes_assistidos
FROM filmes_assistidos_por_ano
WHERE username = 'user1' AND ano = 2026;
```



total_filmes_assistidos
2

Figura 18 - Resultado da consulta média 3.

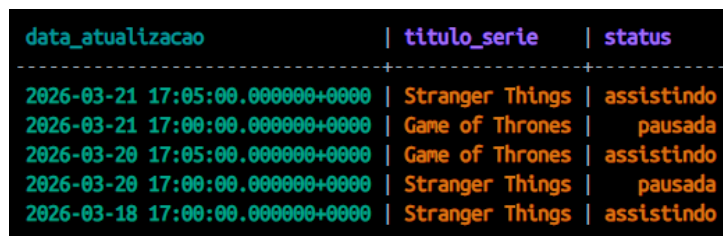
4.3 Consultas complexas

Essas consultas exigem cálculos em tempo real para somas, médias, valores mínimos e máximos e agrupar dados.

Os comandos de consultas complexas estão listados a seguir de 1 a 4, juntamente com seus respectivos enunciados e seus resultados. As Figuras 19 a 22 apresentam o resultado de cada consulta complexa.

1. Buscar histórico de status de séries do usuário 'user1' entre os dias 01/02/2026 e 01/04/2026.

```
SELECT data_atualizacao, titulo_serie, status
FROM series_usuario_por_data
WHERE username = 'user1'
AND data_atualizacao >= '2026-02-01 00:00:00'
AND data_atualizacao <= '2026-04-01 00:00:00';
```

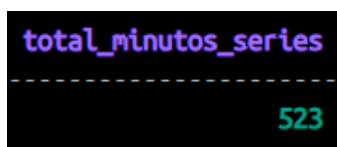


data_atualizacao	titulo_serie	status
2026-03-21 17:05:00.000000+0000	Stranger Things	assistindo
2026-03-21 17:00:00.000000+0000	Game of Thrones	pausada
2026-03-20 17:05:00.000000+0000	Game of Thrones	assistindo
2026-03-20 17:00:00.000000+0000	Stranger Things	pausada
2026-03-18 17:00:00.000000+0000	Stranger Things	assistindo

Figura 19 - Resultado da consulta complexa 1.

2. Retornar o tempo total em minutos gasto pelo usuário 'user1' assistindo a episódios de séries.

```
SELECT SUM(duracao_minutos) AS total_minutos_series
FROM historico_episodios_usuario
WHERE username = 'user1';
```



total_minutos_series
523

Figura 20 - Resultado da consulta complexa 2.

3. Retornar a maior e a menor nota dada ao filme com id 8.

```
SELECT midia_id, MIN(nota) AS pior_nota, MAX(nota) AS melhor_nota
FROM resenhas_por_midia
WHERE midia_id = 8;
```

midia_id	pior_nota	melhor_nota
8	1	2

Figura 21 - Resultado da consulta complexa 3.

4. Retornar a média de duração dos episódios da temporada 1 da série com id 11.

```
SELECT serie_id, temporada_num, AVG(duracao_minutos) AS
media_duracao_minutos
FROM episodios_por_temporada
WHERE serie_id = 11 AND temporada_num = 1;
```

serie_id	temporada_num	media_duracao_minutos
11	1	56

Figura 22 - Resultado da consulta complexa 4.